



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
COURSE-LEVEL CPL EVIDENCE ANALYSIS

LAPORAN CPL PER MATA KULIAH · ANGKATAN 2022

Kurikulum 2020 · Analisis evidence per mata kuliah dan CPL

Mengukur evidence CPL pada level mata kuliah: coverage, rerata nilai, attainment mahasiswa, mapping CPL, dan kontribusi berbobot terhadap CPL akhir.

LEGACY OUTCOME ANALYSIS

UKURAN ANGKATAN	MATA KULIAH	MK CAPAI BENCHMARK	OVERALL COURSE ATT.
35	14	11/13	84.6%
mahasiswa pada dataset	dengan evidence	$n \geq 5$; benchmark 90%	proporsi MK valid tercapai

Kesimpulan eksekutif

Dari 14 mata kuliah yang memiliki evidence, 13 memiliki sedikitnya 5 mahasiswa terukur. Sebanyak 11/13 (84.6%) mata kuliah tersebut mencapai benchmark monitoring 90% mahasiswa dengan nilai ≥ 75 . Prioritas monitoring utama: Statistika Non Parametrik (71.4%, mean 80.3); Teori Statistika (80.0%, mean 80.8); Analisis Data Multivariat (100.0%, mean 81.8). Evidence terkuat: Epidemiologi (100.0%, mean 88.4); Analisis Data Spasial (100.0%, mean 86.8); Analisis Data Deret Waktu (100.0%, mean 86.5). Angkatan 2022 menggunakan Kurikulum 2020 dengan outcome S/KU/P/KK; hasil diperlakukan sebagai legacy evidence dan tidak dibandingkan langsung per-CPL dengan cohort OBE.

1 · RINGKASAN CAPAIAN PER MATA KULIAH

Satu baris = satu mata kuliah dalam angkatan; nilai diambil dari attempt positif terbaru per mahasiswa.

Mata kuliah	Tahap	n	Coverage	Mean	Att. ≥ 75	CPL / Outcome	Status
Analisis Data Multivariat	Sem 1	10/35	29%	81.8	100.0%	KK1, KK2, KU, P	Tercapai
Analisis Regresi	Sem 1	10/35	29%	86.2	100.0%	KK2, P	Tercapai
Komputasi Statistik	Sem 1	10/35	29%	83.7	100.0%	KK3, KU	Tercapai
Konsep - konsep Dasar Statistika	Sem 1	6/35	17%	84.3	100.0%	P, S	Tercapai
Proses Stokastik	Sem 1	10/35	29%	83.9	100.0%	P, S	Tercapai
Teori Statistika	Sem 1	10/35	29%	80.8	80.0%	KK1, P, S	Perlu perhatian
Analisis Data Deret Waktu	Sem 2	10/35	29%	86.5	100.0%	KK2, P	Tercapai
Analisis Data Kategori	Sem 2	2/35	6%	82.5	100.0%	KK2, P	Tercapai*
Analisis Data Spasial	Sem 2	10/35	29%	86.8	100.0%	KK2, P	Tercapai
Data Mining &	Sem 2	10/35	29%	83.8	100.0%	KK3, KU, P	Tercapai

Mata kuliah	Tahap	n	Coverage	Mean	Att. ≥ 75	CPL / Outcome	Status
Competitive Intelligence							
Epidemiologi	Sem 2	9/35	26%	88.4	100.0%	KK1, P	Tercapai
Seminar Usulan Riset	Sem 2	10/35	29%	84.1	100.0%	KK1, KK2, KK3, P, S	Tercapai
Statistika Non Parametrik	Sem 2	35/35	100%	80.3	71.4%	KK2, P	Perlu perhatian
Tesis	Sem 3	10/35	29%	84.3	100.0%	KK1, KK2, KK3, P, S	Tercapai

** Status bertanda bintang menunjukkan $n < 5$ sehingga interpretasi harus sangat hati-hati. Benchmark 90% adalah benchmark monitoring dalam paket laporan ini, bukan otomatis target resmi program studi.*



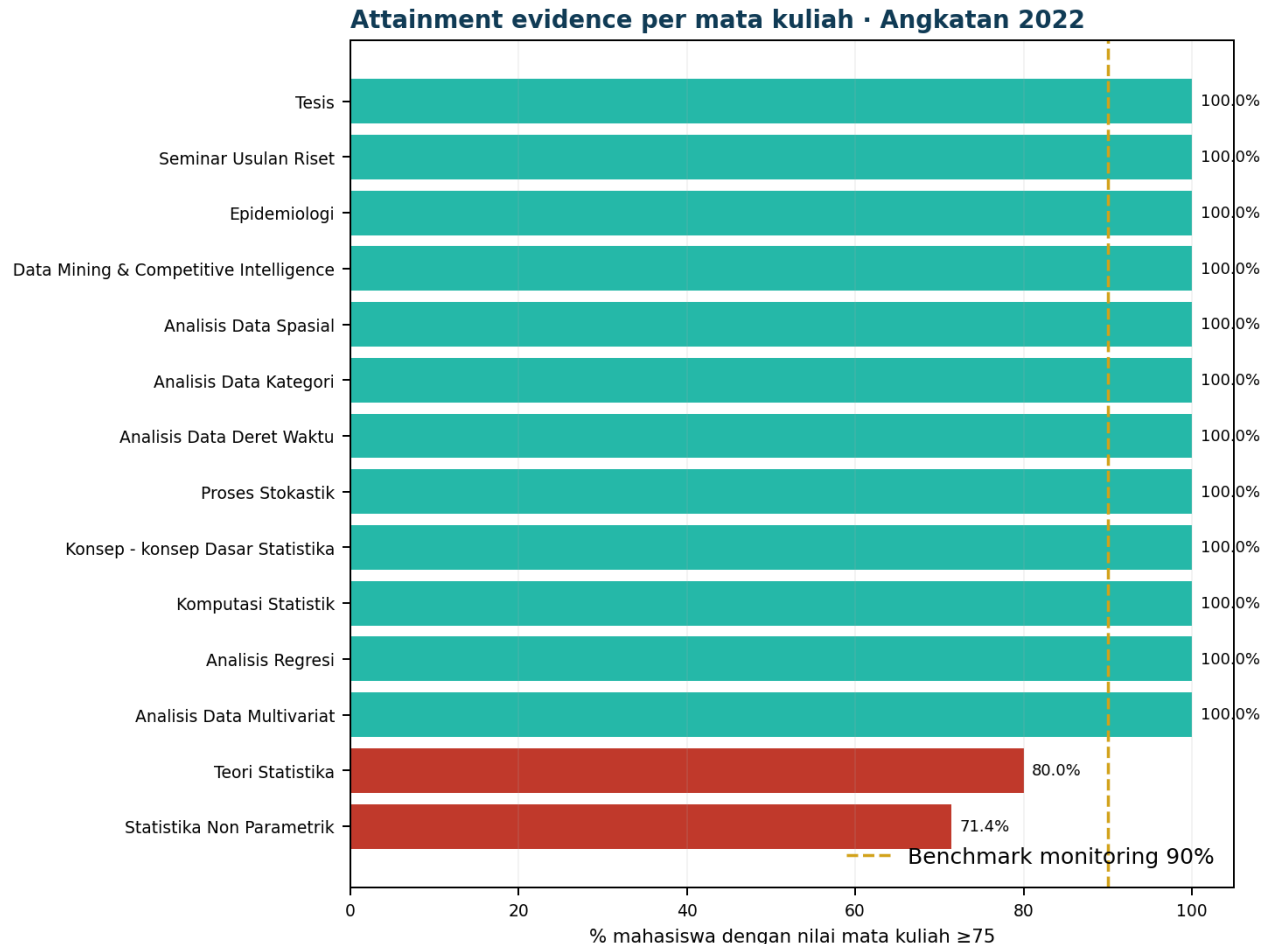
S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2022 · diagnostic course attainment

2 · DIAGNOSTIC ATTAINMENT MATA KULIAH

Mata kuliah diurutkan dari attainment terendah ke tertinggi untuk memudahkan prioritas tindak lanjut.



Gambar 1. Proporsi mahasiswa dengan nilai mata kuliah ≥ 75 . Garis 90% = benchmark monitoring internal/usulan operasional.

3 · PRIORITAS & KEKUATAN

Prioritas & kekuatan utama

Prioritas: Statistika Non Parametrik (71.4%, mean 80.3); Teori Statistika (80.0%, mean 80.8); Analisis Data Multivariat (100.0%, mean 81.8); Analisis Regresi (100.0%, mean 86.2). Evidence terkuat: Epidemiologi (100.0%, mean 88.4); Analisis Data Spasial (100.0%, mean 86.8); Analisis Data Deret Waktu (100.0%, mean 86.5); Analisis Regresi (100.0%, mean 86.2).



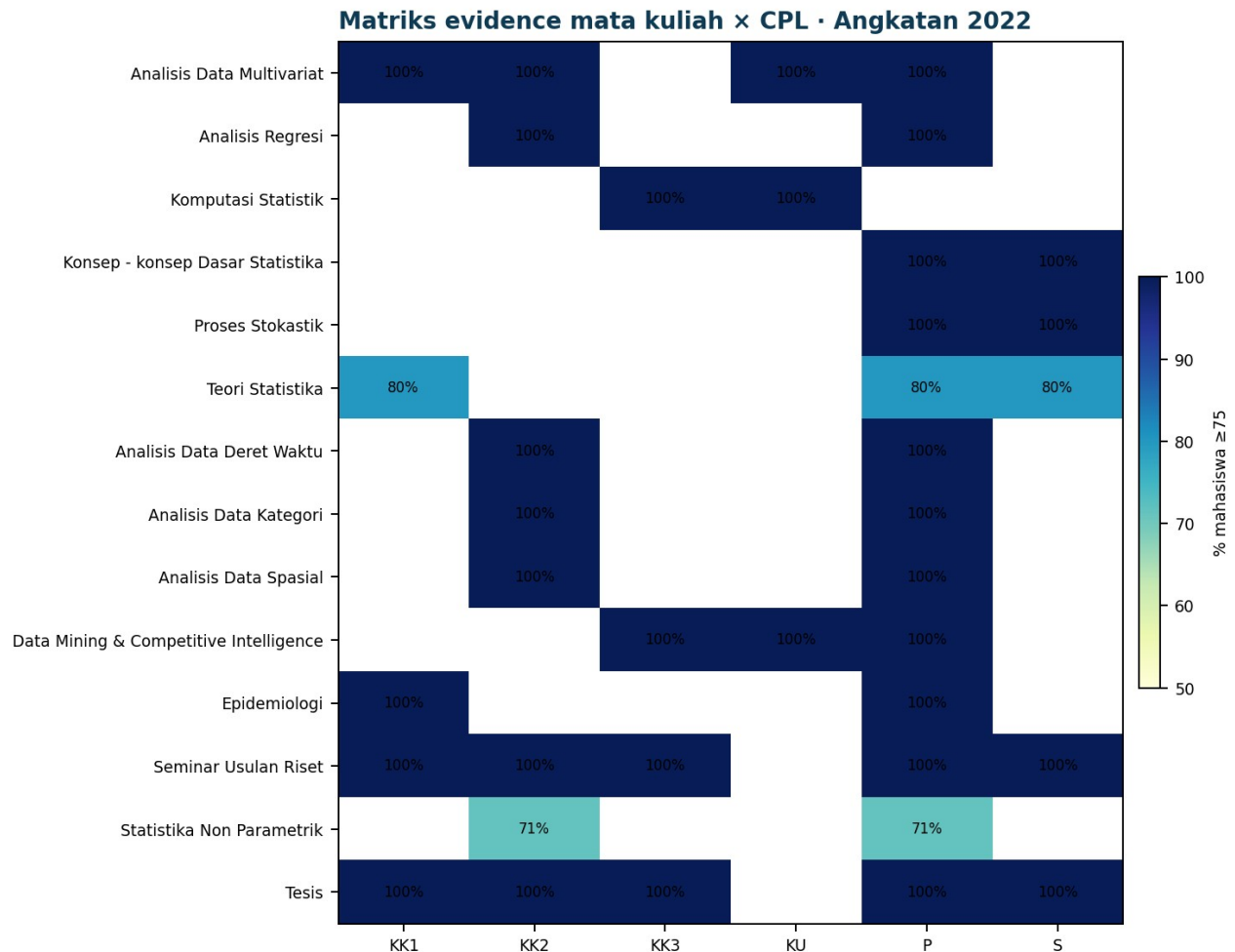
S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2022 · course × CPL mapping

4 · MATRIKS MATA KULIAH × CPL / OUTCOME

Sel berisi attainment evidence mata kuliah untuk CPL yang dipetakan; sel kosong berarti tidak ada mapping pada audit.



Gambar 2. Matriks mapping dan attainment evidence. Nilai yang sama dapat muncul pada beberapa CPL dalam satu mata kuliah karena sumber historis yang tersedia menggunakan nilai TOTAL mata kuliah, bukan skor CPMK spesifik.

Catatan metodologis penting

Satu mata kuliah dapat berkontribusi ke beberapa CPL. Dengan data historis yang tersedia, skor evidence course-level menggunakan nilai TOTAL mata kuliah; karena itu nilai attainment untuk beberapa CPL yang dipetakan dari mata kuliah yang sama dapat identik. Perbedaan kontribusi antar-CPL direpresentasikan melalui bobot normalisasi dan kontribusi berbobot pada tabel berikut.

5 · DETAIL KONTRIBUSI MATA KULIAH TERHADAP CPL

Mean contribution = rerata TOTAL × bobot normalisasi pada student–course–outcome setelah deduplikasi attempt terbaru.

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg bobot	Avg kontribusi
Analisis Data Deret Waktu	KK2	10	29%	86.5	100.0%	12.7%	11.02
Analisis Data Deret	P	10	29%	86.5	100.0%	8.1%	7.01

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg bobot	Avg kontribusi
Waktu							
Analisis Data Kategori	KK2	2	6%	82.5	100.0%	11.5%	9.52
Analisis Data Kategori	P	2	6%	82.5	100.0%	7.6%	6.28
Analisis Data Multivariat	KK1	10	29%	81.8	100.0%	18.0%	14.75
Analisis Data Multivariat	KK2	10	29%	81.8	100.0%	12.7%	10.42
Analisis Data Multivariat	KU	10	29%	81.8	100.0%	33.3%	27.27
Analisis Data Multivariat	P	10	29%	81.8	100.0%	8.1%	6.63
Analisis Data Spasial	KK2	10	29%	86.8	100.0%	12.7%	11.06
Analisis Data Spasial	P	10	29%	86.8	100.0%	8.1%	7.04
Analisis Regresi	KK2	10	29%	86.2	100.0%	12.7%	10.98
Analisis Regresi	P	10	29%	86.2	100.0%	8.1%	6.99
Data Mining & Competitive Intelligence	KK3	10	29%	83.8	100.0%	21.4%	17.96
Data Mining & Competitive Intelligence	KU	10	29%	83.8	100.0%	33.3%	27.93
Data Mining & Competitive Intelligence	P	10	29%	83.8	100.0%	8.1%	6.79
Epidemiologi	KK1	9	26%	88.4	100.0%	17.6%	15.61
Epidemiologi	P	9	26%	88.4	100.0%	8.1%	7.19
Komputasi Statistik	KK3	10	29%	83.7	100.0%	21.4%	17.94
Komputasi Statistik	KU	10	29%	83.7	100.0%	33.3%	27.90
Konsep - konsep Dasar Statistika	P	6	17%	84.3	100.0%	7.8%	6.58
Konsep - konsep Dasar Statistika	S	6	17%	84.3	100.0%	17.6%	14.88
Proses Stokastik	P	10	29%	83.9	100.0%	8.1%	6.80
Proses Stokastik	S	10	29%	83.9	100.0%	19.2%	16.04
Seminar Usulan Riset	KK1	10	29%	84.1	100.0%	12.0%	10.11
Seminar Usulan Riset	KK2	10	29%	84.1	100.0%	8.5%	7.15
Seminar Usulan Riset	KK3	10	29%	84.1	100.0%	14.3%	12.02
Seminar Usulan Riset	P	10	29%	84.1	100.0%	5.4%	4.55
Seminar Usulan Riset	S	10	29%	84.1	100.0%	12.8%	10.76
Statistika Non	KK2	35	100%	80.3	71.4%	75.1%	60.51

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg hobot	Avg kontribusi
Parametrik							
Statistika Non Parametrik	P	35	100%	80.3	71.4%	73.7%	59.47
Teori Statistika	KK1	10	29%	80.8	80.0%	18.0%	14.56
Teori Statistika	P	10	29%	80.8	80.0%	8.1%	6.54
Teori Statistika	S	10	29%	80.8	80.0%	19.2%	15.44
Tesis	KK1	10	29%	84.3	100.0%	36.1%	30.39
Tesis	KK2	10	29%	84.3	100.0%	25.5%	21.47
Tesis	KK3	10	29%	84.3	100.0%	42.9%	36.11
Tesis	P	10	29%	84.3	100.0%	16.2%	13.67
Tesis	S	10	29%	84.3	100.0%	38.3%	32.30



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2022 · interpretation & CQI

6 · ANALISIS MENDALAM DAN CLOSING THE LOOP

- Mata kuliah dengan sinyal gap paling kuat adalah Statistika Non Parametrik dengan attainment 71.4% dan mean 80.3. Karena coverage 100%, hasil ini perlu dibaca bersama jumlah mahasiswa dan karakteristik evaluasi mata kuliah.
- Evidence course-level terkuat muncul pada Epidemiologi dengan attainment 100.0% dan mean 88.4.
- Untuk mata kuliah di bawah benchmark, tindak lanjut sebaiknya menelusuri CPMK/rubrik dan distribusi komponen asesmen, bukan langsung menyimpulkan bahwa seluruh CPL program tidak tercapai.
- Course-level evidence adalah diagnostic layer. Keputusan final ketercapaian CPL program tetap harus menggunakan agregasi lintas mata kuliah/evidence sesuai bobot dan aturan outcome yang telah ditetapkan.
- Closing-the-loop yang disarankan: identifikasi mata kuliah/CPL bermasalah → telaah CPMK & rubrik → tindakan dosen/koordinator → monitoring semester/cohort berikutnya → dokumentasi efektivitas dalam RTM/CAPA.

7 · METODOLOGI & AUDIT TRAIL

Elemen	Definisi
Unit analisis	Mahasiswa–mata kuliah–CPL dalam satu angkatan.
Deduplikasi	Jika mata kuliah berulang, digunakan attempt dengan TOTAL positif terbaru per mahasiswa; selaras dengan metode audit sumber.
Course mean	Rerata nilai TOTAL mata kuliah pada mahasiswa yang memiliki evidence valid.
Course attainment	Persentase mahasiswa dengan nilai TOTAL ≥ 75 pada mata kuliah tersebut.
Coverage	n mahasiswa dengan evidence / jumlah mahasiswa pada angkatan.
Mapping CPL	Mengikuti Outcome yang tercatat pada Audit_Detail; satu mata kuliah dapat memetakan beberapa CPL.
Kontribusi	Menggunakan Bobot Normalisasi dan Kontribusi dari audit. Angka kontribusi bukan skor CPL mandiri.
Benchmark	90% dipakai sebagai benchmark monitoring pada paket ini; perlu penetapan formal bila akan menjadi target resmi prodi.

Sumber data: Audit_Perhitungan_CPL.xlsx · Tanggal laporan: 2 September 2026.